DS5343 DATA VISUALIZATION · UTEC · 2026-2

Praga a pie de calle

¿Qué dicen las imágenes colaborativas de Mapillary sobre quién captura la ciudad?

[Integrantes del equipo]

Presentación del proyecto · Semana 12

El problema

> Usamos los datos colaborativos como si describieran **la ciudad**…
> pero describen, sobre todo, **a quien la captura**.

- Cada dato depende de **quién** captura, **cuándo** y **con qué dispositivo**.
- **Audiencia:** analistas y estudiantes de datos geoespaciales que evalúan datos colaborativos.
- **Pregunta guía:** ¿puedo confiar en estos datos para mi análisis?

Los datos

39.564
detecciones de objetos urbanos · 277 clases

6.379
trayectorias reconstruidas

76.225
imágenes en la zona (2003–2026)

- **Fuente:** Mapillary API v4 (`map_features` e `images`), licencia CC BY-SA.
- **Zona:** oeste de Praga, ~4,6 × 8,9 km (lon 14,350–14,415). Límite: 2 de 5 lotes de detecciones descargados.
- **Privacidad:** sin nombres de contribuyentes; los dispositivos se agregan por fabricante.

De la API a la pantalla

1 · Extraer
Mapillary API v4
cuadrícula 0,005°
objetos + imágenes

2 · Limpiar
geometría, clase,
fecha, secuencia
hora local de Praga

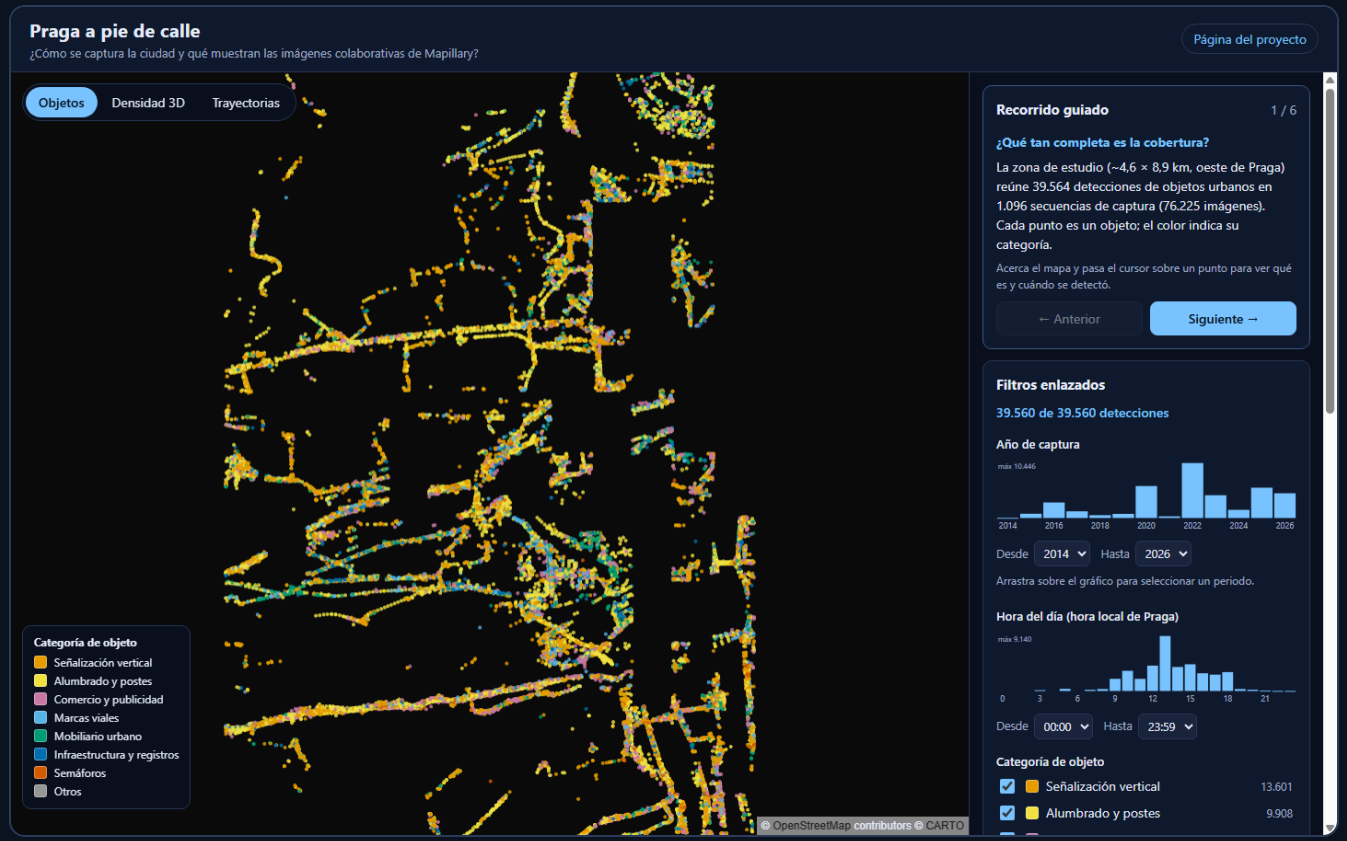
3 · Reconstruir
≤15 s y ≤60 m
ajuste a la red (OSRM)
modo por velocidad

4 · Derivar
277 clases →
7 categorías
CSV + JSON (≈ 2,4 MB)

5 · Mostrar
deck.gl + MapLibre
3 capas
filtros enlazados

Todo el pipeline es reproducible con los scripts 01–05 del repositorio.

La aplicación



Tres capas

Objetos · Densidad 3D · Trayectorias

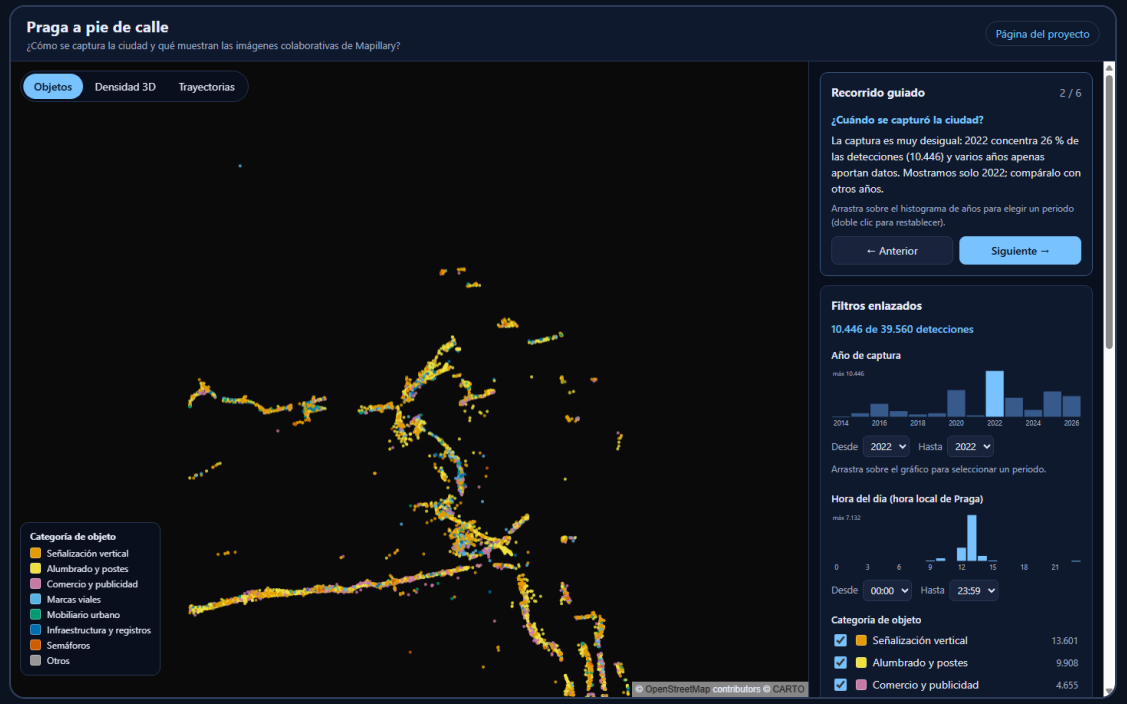
Filtros enlazados

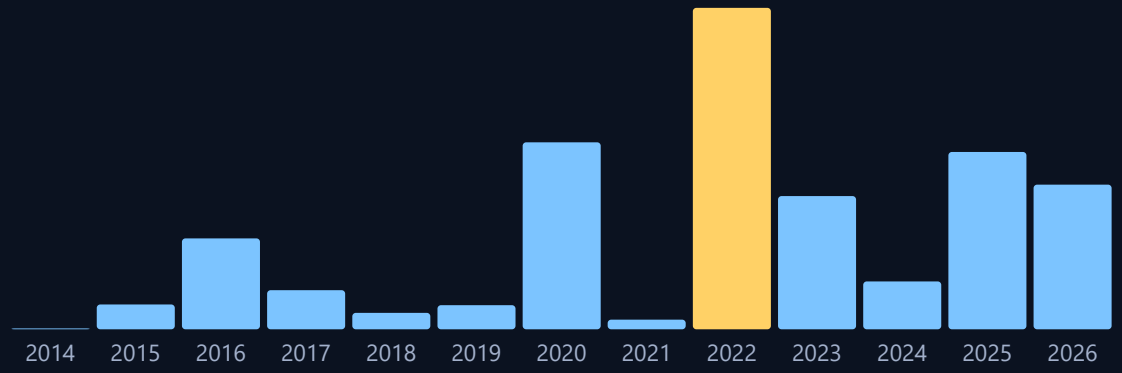
Año · hora · categoría · modo. Cada histograma muestra qué se pierde al estrechar la selección.

Recorrido guiado

Seis preguntas; cada paso fija la vista y muestra un hallazgo calculado.

¿Cuándo se capturó la ciudad?

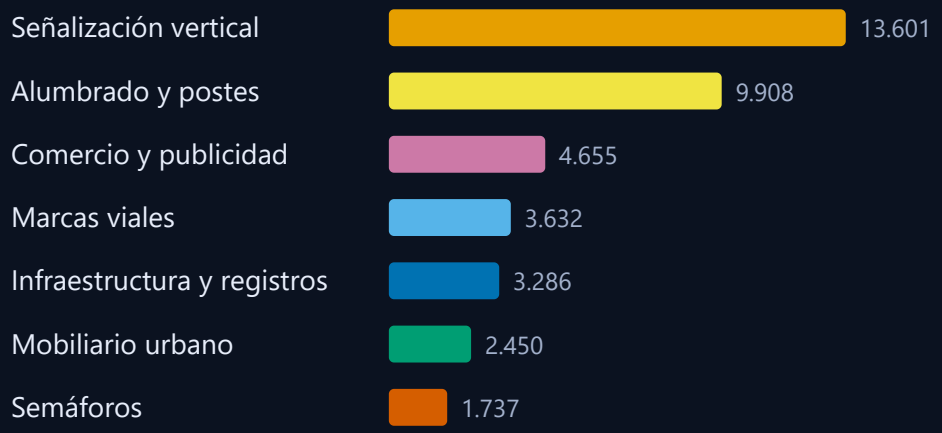


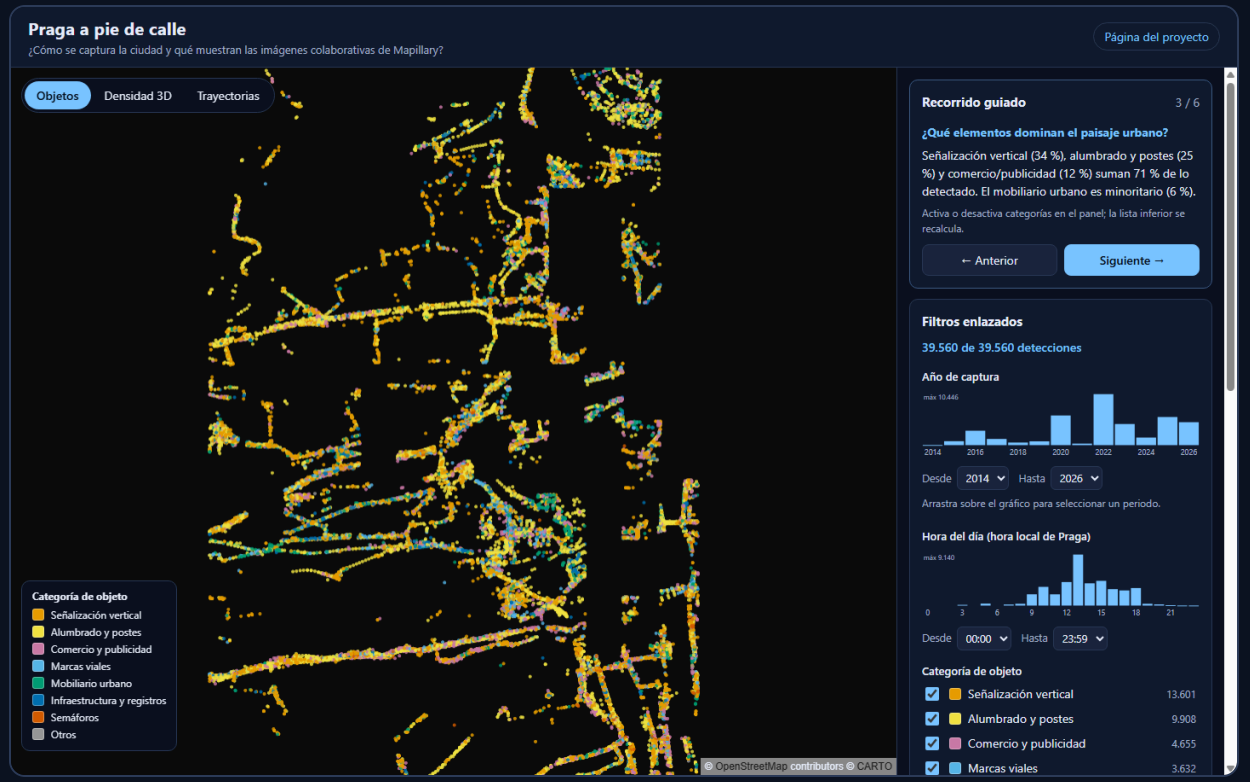


2022 concentra el **26,4 %** de las detecciones; 2020, el 15,4 %; 2025, el 14,6 %.

Un solo año filtrado revela una campaña que recorre pocos ejes. 2014 y 2021 casi no aportan.

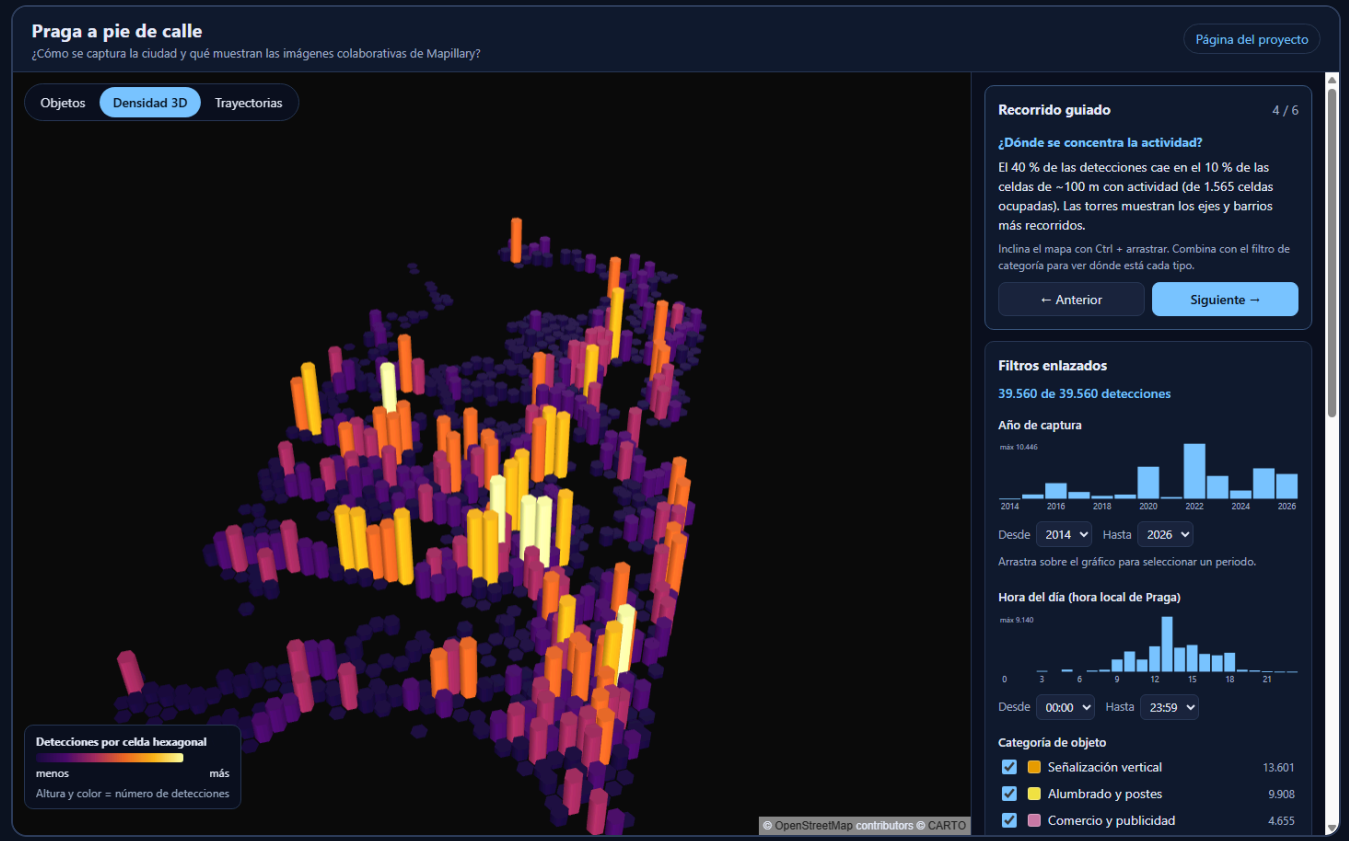
¿Qué elementos dominan?





Señalización y alumbrado suman **59,4 %**. El mobiliario urbano es solo el 6,2 %.

¿Dónde se concentra la actividad?

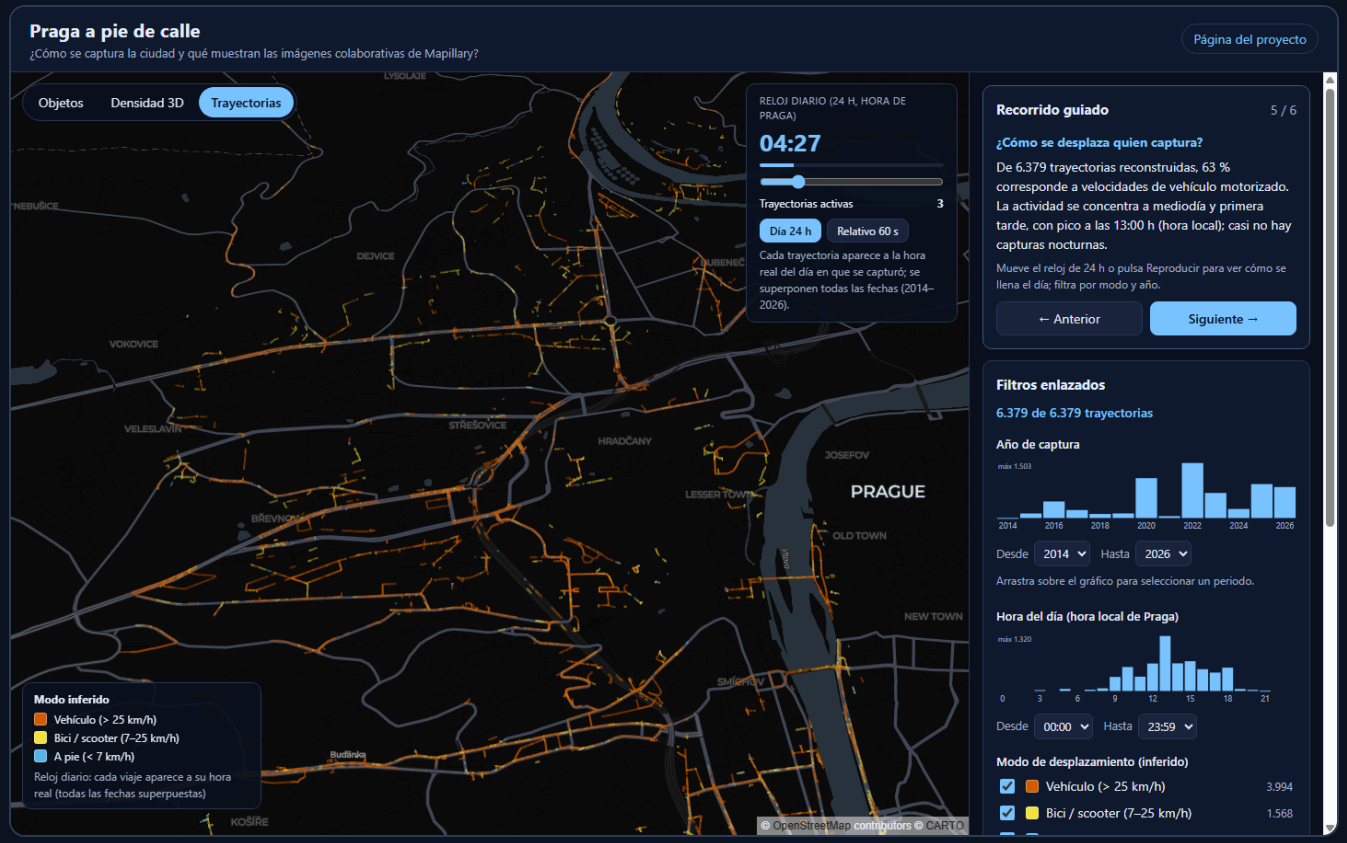


39,5 %

de las detecciones cae en el **10 %** de las celdas de ~100 m

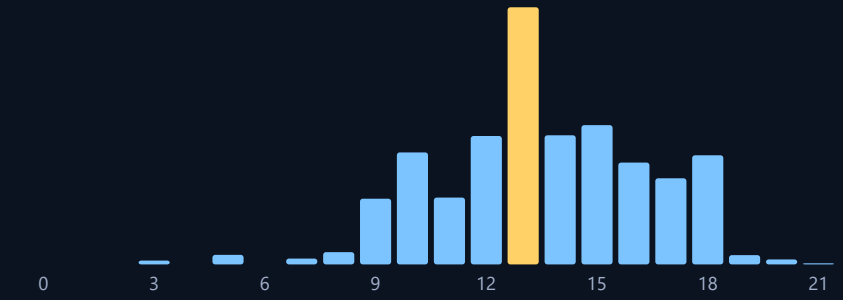
1.565 celdas ocupadas. Hexágonos 3D: altura y color = número de detecciones.

¿Cómo se desplaza quien captura?



Reloj de 24 h: cada viaje aparece a la hora real en que se capturó (todas las fechas superpuestas).

62,6 % vehículo · 24,6 % bici/scooter · 12,8 % a pie (inferido por velocidad)



Trayectorias por hora de inicio. Pico a las **13:00 h**; casi nada de noche.

Hallazgo transversal

> El volumen de imágenes y el de detecciones **no coinciden** en el tiempo.

2020

15.259

imágenes · 6.076 detecciones

≈ 0,4 detecciones por imagen

2022

7.770

imágenes · 10.446 detecciones

≈ 1,3 detecciones por imagen

¿Dispositivo, procesamiento o ruta? Pregunta abierta para la versión final.

Decisiones de diseño

- **Mapa + panel:** el contexto espacial es la pregunta central.
- **Hexágonos 3D** en lugar de mapa de calor: conservan las diferencias de magnitud.
- **Crossfilter:** cada histograma ignora su propio filtro para mostrar qué se pierde.
- **Color:** Okabe-Ito (seguro para daltonismo) para categorías; *inferno* para densidad.
- **Recorrido guiado:** convierte el panel de controles en una narrativa.
- **Accesibilidad:** teclado, ARIA, movimiento reducido y diseño adaptable.

Límites y lectura prudente

- Cobertura geográfica parcial de las detecciones (lotes 3–5 pendientes).
- Las trayectorias se **reconstruyen** desde detecciones, no desde la secuencia completa de fotos.
- El modo de transporte es una inferencia por velocidad.
- El reloj de 24 h superpone todas las fechas: muestra el ciclo diario, no un día concreto.
- Pocas campañas dominan algunos años: **sesgo de quién captura**.

Conclusión

> Mapillary describe mejor a quien captura que a la ciudad capturada. Antes de leer una ciudad en datos colaborativos, pregunta: **¿quién, cuándo y con qué?**

Próximos pasos: completar los lotes 3–5 · explicar la discrepancia por dispositivo · comparar dos años · pruebas con usuarios · paper, videos y póster.

Repositorio: github.com/jeffHQ/NewMapillaryVisualization · Datos © contribuyentes de Mapillary (CC BY-SA)